

FMEA WORK SHEET (Design/Process)

[illegible]

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심 각 도 (S)	분 류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발 생 도 (O)	검 출 도 (D)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Wafer Incoming	Crack,Broken,scrat ch 에 의한 특성 불량 없을 것	Crack, Broken, Scratch	특성불량	6		- 이동 및 Sample Monitoring 과정에서 낙 석에 의한 Damage	- Vacuum Tweezer 사용 - Finger Coat 착용 - Handling 주의 교육 및 운영	1	- QC : Special require - Prod. : Special require - Naked eye - Scope (50 ~ 500X)	4	24	없음						
PCB Incoming	Scratch,오염에 의한 특성 불량 없을 것	Scratch, contamination	특성불량	6		- 수입 검사 과정에서 handling 부주의 에 의한 Scratch , contamination 발생	- Finger coat 착용 - Monitoring Jig 사용 - Handling 주의 교육 및 운영	1	- QC : 1x/Shipment - Naked eye	4	24	없음						
Adhesive Incoming	Broken에 의한 외관 불량 없을 것	Broken	외관불량	4		- 낙석에 의한 파손	- Handling 주의 교육 -수입검사 규격에 준하여 기본검사를 통하 여 파손 유무 점검	1	- QC : 1x/Shipment - Prod. : Special require - Naked eye	4	16	없음						
Adhesive Incoming (Epoxy type)	경화에 의한 특성 불량 없을 것	경화	특성불량	6		- 상온 방치 및 보관에 따른 경화발생	- 입고 시 자체 창고 냉동고 보관 관리	1	- QC : 1x/Shipment - Prod. : Special require - Naked eye	4	24	없음						
EMC Incoming	Broken에 의한 외관 불량 없을 것	EMC Broken	외관불량	4		- 낙석에 의한 파손	- Handling 주의 교육 -수입검사 규격에 준하여 기본검사를 통하 여 파손 유무 점검	1	- QC : 1x/Shipment - Prod. : Special require - Naked eye	4	16	없음						
	경화에 의한 특성 불량 없을 것	경화	특성불량	6		- 상온 방치 및 보관에 따른 경화발생	- 5℃ 이하 EMC 저온 창고 보관 관리	1	- QC : 1x/Shipment - Measuring equipment	4	24	없음						
Wire Incoming	오염에 의한 외관 불량 없을 것	contamination	외관불량	4		- 취급 시 부주의에 의한 오염 발생	- 장갑,핑거 코트 착용 - Handling 주의 교육 및 운영	1	- QC : 1x/Shipment - Naked eye	4	16	없음						
Solder ball Incoming	오염에 의한 외관 불량 없을 것	contamination	외관불량	4		- 취급 시 부주의에 의한 오염 발생	- 장갑,핑거 코트 착용 - Handling 주의 교육 및 운영	1	- QC : 1x/30Shipment - Naked eye	4	16	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)				위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Lamination	Tape과 Wafer 사이에 Void 없을 것	Thickness 불량	외관 불량	3		- Tape과 Wafer 간 Void로 인한 두께 오류 발생 가능	- Tape별 Mount 조건 적용	3	- Prod. : Run by Run - Naked eye	2	18	없음							
Back Grind	오염에 의한 특성 불량 없을 것	contamination	특성 불량	3		- Polishing 진행 중 과도한 하중 증가로 인한 L/N Tape 열화에 따른 Residue발 생	- Polishing 하중의 주기적인 Calibration PM 진행	2	- QC : CCS - Prod. : Run by Run - Scope 검사	4	24	없음							
				3		- Lamination Tape과 Wafer간의 접착력 저하로 인한 연삭수 유입 (연삭수에 의한 Pad 오염)	- Lamination Tape 변경 (접착력 높은 Tape 적용)	2	- QC : CCS - Prod. : Run by Run - Scope 검사	4	24	없음							
	thickness 불량에 의한 외관 불량 없을 것	Thickness 불량	외관 불량	3	※	B/G Target 오적용 - Gauge 오동작 (Gauge Zero Set Issue)	- Gauge의 주기적 gauge calibration 진행	2	- QC : CCS - Measuring equipment - X-bar & R (MES)	4	24	없음							
				3	※	B/G Target 오적용 - Recipe 오적용	- Barcode 관리 - MES자동화 Golden recipe운영	2	- QC : CCS - Measuring equipment - X-bar & R (MES)	4	24	없음							
	Wafer Broken에 의한 특성 불량 없을 것	Wafer Broken	특성 불량	6		- Wafer Unload 시 Chuck Table Air Blow량이 과도하여 Wafer 낙석이 발생 함.	- Peeling Table내 Blow Condition Optimize - Peeling Table내 Ring frame Zone내 Magnetic설치 보완	2	- Prod. : Run by Run - Naked eye	5	60	없음							
	Crack에 의한 특성 불량 없을 것	Crack	특성불량	6		- BG Wheel tip 이 깨짐 (Corner 부위 깨짐)	- PG300RM 전체 설비 Coolant nozzle 방향 및 coolant 분사량 조절로 설비 최적화 - 주기적 점검(PM) 관리	2	- QC : CCS - Prod. : Run by Run - Naked eye	4	48	없음							

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)				위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Back Grind	Crack에 의한 특성 불량 없을 것	Crack	특성불량	6		- Wheel 교체 후 Dress 진행 시 눈막힘 이 발생. -> 작업 진행 간 Deep Scratch 가 발생 하여 Die Crack 불량이 발생함.	- Wheel 교체시 mirror wafer grinding 후 CCS 진행	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye - Roughness 측정	4	48	없음							
				6		- L/N Tape Peeling시 Speed 오작용	- Barcode system 적용	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye - System 검출	2	24	없음							
				6		- TAPE 체인지시 CHUCK TABLE에 유동성 이물에 인하여 WAFAER CRACK 발생됨.	- Tape교체후 Chuck Table 상태 확인 및 Cleaning진행	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	48	없음							
				6		- Porous Hand 단차에 기인한 Crack발생	- HAND 및 CHUCK TABLE DAMAGE 및 단차 등에 대한 일별 점검 실시	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	48	없음							
				6		- 공용 Chuck Table사용으로, 인치 변경시 (8=12inch) 8inch edge 부위 Chuck table 단차 발생으로 해당 부위 Crack발생	- Self grinding 진행 (PM 관리)	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye - PM 관리	4	48	없음							
				6		- Wafer mount 진행 시 Wafer Centering이 맞지 않아 Mount Tape이 Chuck Table에 고착되어 Wafer Pick-up 시 진동에 의해 Wafer Crack 이 발생함.	- PM 진행 - Mount table을 가공 →기존보다 작게 만들	3	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	72	없음							
Laser Groove	칩 패드 오염에 의한 외관 불량이 없을 것	칩 패드 오염	외관 불량	4		- Cleaning 미흡으로 Coating 용액 잔류에 의한 Pad 오염	- Cleaning Time 증가	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	3	24	없음							
Wafer Saw	칩 패드 부식에 의한 특성 불량 없을 것	칩 패드 부식 (웨이퍼 오염)	특성불량	6		- 계면활성제 적용 device에 계면활성제 미 적용하여 pad corrosion 발생 함.	- 계면활성제 점검 Sheet - CCS 점검 항목	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	2	24	없음							
	Back-side chipping에 의한 특성 불량 없을 것	Back-side chipping (Lateral chipping)	특성불량	6		- Spindle RPM부족으로 기인한 Chipping 발생	- RPM parameter 최적화	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	4	48	없음							

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Wafer Saw	Back-side chipping에 의한 특성 불량 없을 것	Back-side chipping (Lateral chipping)	특성불량	6		- Step Cut진행시 Z2 Blade Shift에 의한 Chipping발생	- 설비 Kerf Check 진행 시 Off center 기준 강화 (Sum⇒3um) - Z1, Z2널이 Margin 4um이상 사용	3	- 설비 Kerf Check - QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	4	72	없음						
				6		- Blade 편마모	- Dressing 조건 최적화	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	4	48	없음						
				6		- Z1 Height Data가 부적절 할 시 (depth가 낮음) Z2 절삭능력 부족으로 Chipping발생	- CCS 관리 운영 - Z1/Z2 Height Parameter Optimize(step cut) - Chuck table 평탄도 관리강화를 위한 CCS 항목 추가 운영-Cut	3	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	4	72	없음						
	Top chipping 에 의한 특성 불량 없을 것	Top chipping	특성불량	6		- Wafer Saw 공정 작업 진행 중 발생한 돌발성 Chipping	- 설비 Kerf Check	2	- 설비 Kerf Check - QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	3	36	없음						
				6		- Z1 Blade cutting 중 돌발 성 (이물질, 외부적 요인) bending에 의한 chipping & scratch 유발	- BBD(Blade Broken Detect) Sensor 검출 기능 적용	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	2	24	없음						
				6		- 정비사의 의해 조치되어져야 할 부분을 작업자 임의 설비 parameter변경. => 정상:60mm/sec 변경:600mm/sec	- Golden Recipe 운영 (전산 자동화)	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	3	36	없음						
				6		- Dressing 진행에 있어 diamond grit 이 충분히 돌출되지 않을 시 돌발적인 chipping 유발.	- Dressing golden recipe 운영 - CCS 관리 운영	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Scope 검사	4	48	없음						
				6		- Step cut blade 교체 시 Z1, Z2 blade 를 서로 교차로 장착하여 saw 진행 시 전산에서 걸리지않으며, 작업 속행할 경우 chipping 발생.	- BOM 전산등록	2	- QC : CCS - 설비 kerf check	4	48	없음						
	Double die에 의한 외관 불량 없을 것	Double die	외관불량	3		- Recipe오적용&오작업 진행의한 불량	- 전산자동화 Golden Recipe운영 - CCS 항목 관리	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	24	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)				위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Wafer Saw	Double die에 의한 외관 불량 없을 것	Double die	외관불량	3		- Saw후 cutting된 DAF의 열에 노출 및 경화로 saw line 내 DAF고착발생	- 지정장소(N2) 보관	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	24	없음							
				3		- Saw chuck table평탄도	- 설비 예방정비 → 비평탄도 Calibration	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	24	없음							
	Flying die에 의한 low yield 발생 없을 것	Flying die	Low Yield	2		- Mount tape과 wafer사이의 이물질로 인한 접착력 저하	- 설비 예방정비 - Table cleaning 후 작업 실시	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	16	없음							
				6	※	- 작업자의 saw line 보정 실수로 인한 miss saw발생.	- Kerf Check 주기 설정 - Operator Training 진행	2	- QC : CCS - 설비 kerf check	4	48	없음							
	Miss saw에 의한 특성 불량 없을 것	Miss Saw	특성불량	6	※	- Recipe 오작용	- SOP 변경 (Recipe Down 정비) - E-type Recipe Compare 관리	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	48	없음							
				4		- Si-dust발생 Cleaning미흡에 의한 칩패드 오염	- Cleaning Wash time증가	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	32	없음							
	Crack에 의한 특성 불량 없을 것	Crack	특성불량	6		- Handling Miss에 의한 Bump Ball Open.	- SOP 개정 (Tweezer 및 기타 도구를 전 채로 Wafer 취급하지 않음)	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	3	36	없음							
				6		- Wafer Monitor 방법 개선	- SOP 개정 (Scope Monitor 진행 시 Wafer는 Scope Stage는 최외곽에서 안착.)	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	3	36	없음							
				6		- 계면활성제 미 분사에 의한 Pad 오염 (계면활성제 부족 시 설비 Limit Error 미 발생)	- 계면활성제 Level Sensor 부 Hose Size 변경 (6 -> 8mm) - 계면활성제 보충 규칙 수립	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	3	36	없음							
				6		- Wafer Saw 진행 간 발생한 Si-Dust가 Cleaning 되지 않고 잔류하여 발생.	- Cleaning Time 증가	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	3	36	없음							
	Unsa에 의한 외관 불량 없을 것	Unsa	외관 불량	6		- Chuck Table 상단의 Water로 인하여 잘못된 Z-axis 값을 읽어 들어 Height 불량 발생	- SOP 개정 Dressing 후 Chuck Table Cleaning Blade Setup Speed Down Blade Wear Check Limit 변경 관리 (Limit 40um)	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	48	없음							
				6		- Chuck Table 평탄도 이상에 의한 Blade Height 부족으로 Uncut 발생	- CCS 관리 운영 - Chuck table 평탄도 관리강화를 위한 CCS 항목 추가 운영 -Cut Depth	2	- QC : CCS - Prod : Run by Run - Naked eye	4	48	없음							

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
SMT	들뜸에 의한 특성 불량 없을 것	들뜸 (전극부 Open)	특성불량	5		- Solder 인쇄 불균형 - Mount 장착 불량	- Mask 세척 - Stencil Life time관리 - Conversion시 Check	6	- QC : CCS - 설비 검사	2	60	없음						
	브릿지에 의한 특성 불량 없을 것	브릿지 (Short)	특성불량	5		- Solder paste 과다 인쇄 - 부품의 들어짐 - 인쇄위치 들어짐	- Conversion시 Check	2	- 설비 Visual검사 (SPI, AOI)	2	20	없음						
	미납에 의한 특성 불량 없을 것	미납 (&소납)	특성불량	5		- Mask 개구부 막힘 - Solder Paste 점도 증가	- Mask 세척 - Stencil Life time관리	2	- 설비 Visual검사 (SPI)	2	20	없음						
	과납에 의한 특성 불량 없을 것	과납	특성불량	5		- Solder paste 과다 인쇄	- Conversion시 Check	2	- 설비 Visual검사 (SPI & AOI)	2	20	없음						
	오삽에 의한 특성 불량 없을 것	오삽	특성불량	5		- Mounter 부품 장착 미스	- System 관리 (IMS, MES, Barcode 연동)	2	- CCS 관리 (LCR Meter 측정 실시)	5	50	없음						
	미삽에 의한 특성 불량 없을 것	미삽	특성불량	5		- Mounting 중 부품 이탈 - Paste 부족으로 인해 Reflow 진행 시 부품 이탈	- Mount 조건 최적화 - Paste volume 관리	4	- 설비 Visual 검사 (AOI)	2	40	없음						
	들어짐에 의한 특성 불량 없을 것	들어짐	특성불량	5		- Mount공정 부품 장착 불량	- Conversion시 Check	4	- 설비 Visual 검사 (AOI)	2	40	없음						
	Solder ball 에 의한 특성 불량 없을 것	Solder Ball	특성불량	5		- Stencil Mask 오염 - Reflow 조건 오적용	- 인쇄 작업중 주기적 세척 - Reflow Recipe 자동화 관리	2	- 설비 Visual 검사 (AOI)	2	20	없음						
	소자 크랙에 의한 특성 불량 없을 것	소자 Crack	특성불량	5		- Mounting Height Miss 로 소자 크랙	- Mount 조건 최적화	2	- QC : CCS (기판높이 Offset Para. 확인)	4	40	없음						
SMT Reflow	미용융에 의한 특성 불량 없을 것	미용융	특성불량	5		- 부품 온도 전달 미흡	- Reflow Recipe 자동화 관리 - 전용 Jig. 사용	2	- 설비 Visual검사 (AOI) - CCS, Visual검사	2	20	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조지결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)			조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
UV Expose	Pick up miss에 의한 특성 불량 없을 것	Pick up miss	특성불량	5		- UV 광량에 의해 발생	- UV 설비 광량 주기 점검 → PM 항목으로 운영	1	- PM Check	7	35	없음						
PCB Pre Bake	Void에 의한 신뢰성 불량 없을 것	Void	특성 불량	3		- Cure Temp 온도 편차에 의한 발생	- Cure 설비 Temp 주기 점검 → PM 항목으로 운영	1	- PM Check	7	21	없음						
				3		- Temp 및 Time 기준 Miss 및 Skip으로 인해 발생	- 전산 자동화를 통한 Parameter comparison	3	- Auto system	2	18	없음						
PCB PLASMA	Void에 의한 신뢰성 불량 없을 것	Void	특성 불량	3		- Contact angle Spec Out에 의한 발생	- PCB Plasma 설비 Contact angle 주기 점검 → PM 항목으로 운영	1	- PM Check	7	21	없음						
				3		- Parameter 오작동 및 Skip으로 인한 발생	- 전산 자동화를 통한 Parameter comparison	3	- Auto system	2	18	없음						
Die Attach	Wafer 오작동에 의한 특성 불량 없을 것	Wafer 오작동	특성불량	7		- 설비 Loading 前 Run No. / 실 Wafer / 설비 / 전산 일치 미 확인	- 작업 인원 교육 진행 (설비 Loading 前 Run No. / 실 Wafer / 설비 / 전산 일치 확인 교육) - 확인한 작업자 Tape에 표기 진	2	- QC : CCS - Auto System 관리	2	28	없음						
				7		- 자재 투입 시 해당 Wafer가 아닌 다른 Wafer로 투입하여 오작동 & 작업 진행 (Wafer mis-match)	에 Loading 시 Wafer ID를 Reading하여 해당 Wafer ID와 MES Server 내 기준 정보 일치 여	2	- QC : CCS - Auto System 관리	2	28	없음						
				7		- Wafer Align 동작 진행 후 "Shifted Die Position" Error 발생	1. "Shifted Die Position" Error 발생 시 조치 방법 SOP 반영 2. "Shifted die position" Error EIS 자동 정비 의뢰 등록 3. SPA-300 / SPA-400 설비군 Auto Pitch 동작 비 활성화	2	- M/C stop(Error) or alarm - Auto System 관리	2	28	없음						
	PCB Bent에 의한 특성 불량 없을 것	PCB Bent(구겨짐)	특성 불량	5		- Loading & Unloading 시 M/Z Setting Miss 에 의해 발생	- Sensor type 변경으로 PCB구겨짐방지 (Photo sensor(수광) > Fiber sensor(발광, 수광))	3	- M/C stop(Error) or alarm - Prod : 1x/MC/CCS - Naked eye	2	30	없음						
				5		- Error발생 후, 조치 미흡으로 인해 loader 부에서 PCB 구겨짐 발생함	- 설비 Error(LDF not entered fully) 발생 시, 설비에서 자동 Locking 되어 작업자 임의 조작 불가	3	- M/C stop(Error) or alarm - Prod : 1x/MC/CCS - Naked eye	3	45	없음						
				5		- Rail Setting miss 에 의한 발생	- Rail width 변경점 관리 - 변경점 발생시 JIG setting으로 slot간격 명확화 - Out pusher spring tension 변경	2	- M/C stop(Error) or alarm - Prod : 1x/MC/CCS - Naked eye	2	20	없음						
	Tape void에 의한 신뢰성 불량 없을 것	Tape void	신뢰성 불량	8		- Collet 수평이 미세하게 한 쪽으로 치우쳐 치우친 방향으로 Tape 눌림이 심 해져 많이 눌린 부위에서 Air Trap. 에 의한 미세 Void 발생	- 감압지를 통한 수평도 관리 (압흔)	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/CCS - 감압지 & Machine Height Data	4	64	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)						
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				검출도 (D)	조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Die Attach	Die placement 불량에 의한 특성 불량 없을 것	Die Placement	특성 불량	4		- 초기 Set Up 시 accuracy Center 지 관리	- D/A 공정 초기 Set-up 시 accuracy 축소 관리	3	- PWI (Die Placement) 운영 - QC : CCS - Prod : 1x/MC/Shift - Measuring scope	3	36	없음							
				4		- 설비 미 검출	- D/A 설비 Post Inspection 기능 추가	3	- Machine Vision 자동 검출	2	24	없음							
	Etch Back 적용 제 품에 미적용 및 치 수 이상에 따른 특성 불량 없을 것	Etch Back design 불량	특성 불량	6		- 신제품 투입, PCB 업체 이원화, PCB Revision 시 Design Miss 발생 할 경우	- T-Card상단 Etch Back제품 표기 - ER Check sheet 에 etch back 치 수 기입 항목 추가 운영	2	- ER Check sheet - Naked eye	4	48	없음							
	Double bond에 의한 특성 불량 없을 것	Double bond	특성 불량	5		- 작업자 실수로 인하여 완료 자재를 다시 loading 하여 작업 진행	- 설비 Pre inspection & Double die detection 기능 사용 - Bond height Detection 관리 (chip thk. 1/2 설정)	2	- Machine error 자동 검출	2	20	없음							
	Double Die에 의한 외관 불량 없을 것	Double Die	외관 불량	3		- UV 광량에 의해 발생	- UV 설비 광량 주기 점검 → PM 항목으로 운영	3	- UV PM Check	4	36	없음							
				3		- Wafer SAW ~ D/A OUT 까지 Window Time 영향에 의해 발생	- Window Time 관리 운영	3	- System 관리 - Auto visual, Naked eye	2	18	없음							
	Reject Die에 의한 특성 불량 없을 것	Reject Die	특성 불량	6		- Map 밀림 → 작업자 TARGET 확인 미흡으로 인해 발생	- 작업자 Target 설정 시 정상 Point와 실제 Point의 Pitch 틀어져 MAP 밀림 발생 - Auto Target 적용	2	- PWI (Target Image) 운영 - QC : CCS - Naked eye	4	48	없음							
				6		- Map 밀림 → Label 오적용	- 확인한 작업자 Tape에 표기 진행	3	- Prod : 1x/Wafer - Naked eye	5	90	없음							
				6		- Map 밀림 → 작업 중 Target Re-Teaching시 미 확인	- 작업 중 Target Re-Teaching 시 Cross 확인 - Remained wafer 작업 전 직조장 확인	3	- Prod : 1x/Wafer - Naked eye	5	90	없음							

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조지결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Die Attach	Chipping에 의한 특성 불량 없을 것	Chipping	특성 불량	6		- Collet 마모에 의한 Chipping	- Collet 경도 70→80 변경 적용	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Shift(1strip) - Scope 검사	4	48	없음						
				6		- Collet 체결 불량으로 인해 발생	- Joint 풀림 발생 방지 관련하여 One touch 방식 (Magnetic Type) 변경	3	- Prod : 1x/MC/CCS - Scope 검사	4	72	없음						
	NFC Crack 에 대한 특성불량 없을 것 (MS Kit 적용 제품)	Crack	특성 불량	7		- Thin Die Kit (MS Kit) 적용 시 Stage Origin height 및 Stroke height 이상으로 발생	- 계측기를 통한 Stage Origin height 및 Stroke height 관리	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/CCS - 계측기 & M/C Data	4	56	없음						
	Void에 의한 신뢰성 불량 없을 것	Void	신뢰성 불량	7		- PCB Prebake Skip 에 의해 발생	- PCB Process flow 적용	2	- Auto system	2	28	없음						
				7		- B/H, B/S 수평 차에 의해 발생	- 감압지를 통한 수평도 관리 (압흔) - Metal Jig를 이용	3	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/CCS - 감압지 & Machine Height Data	4	84	없음						
				7		- Temp 및 Time 기준 Over 로 인해 발생	- 전산 자동화를 통한 Parameter comparison	2	- Auto system	2	28	없음						
	Epoxy On die에 대한 특성불량 없을 것	Epoxy On Die	특성 불량	6		- Bond Stage 높이자이 & Tilt 에 의한 Void 발생	- Rail Jig 이용 Stage Height 관리 - M/C 내 Stage Height 편차 관리	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/CCS - Machine Height Data	4	48	없음						
				6		- 설비 Epoxy 양 변화 미검출	- Epoxy Inspection Mode 재 설정 (Epoxy 과다 시 Detect 가능토록 개선)	2	- Prod : 1x/MC/CCS - Scope 검사	4	48	없음						
	PCB Contamination에 대한 특성불량 없을 것	PCB Contamination	특성 불량	6		- Die Attach 작업 중 Epoxy 소진 시점에서 Epoxy Coverage가 적게 나와 작업자 Epoxy Air 압력을 높인 후 작업 진행. 높아져 있는 Epoxy Air압력으로 작업 진행 중 Epoxy 과다 토출로 Epoxy On Die 발생	- 압력 Gauge Limit 표시 Die Attach ESEC 2007블럭 양 조절 후 초도 Strip Monitor진행	2	- Prod : 1x/MC/CCS - Scope 검사	4	48	없음						
				3		- D/A 공정 Monitoring 시 Vacuum Jig 에 해당 Strip 올려 놓고 검사하는 과정에서 기존 제품 모니터 진행 시 잔류된 Elastomer 성분이 IQC Issue된 PCB BTM Area에 묻은 상태로 Flow	- Jig Cleaning에 대한 OPLS 재 교육 및 Cleaning Sheet 문명 (1xShift)	1	- Prod : 1x/MC/CCS - Scope 검사	1	3	없음						
D/A Cure	Void에 의한 신뢰성 불량 없을 것	Void	특성 불량	7		- Cure Temp 온도 편차에 의한 발생	- Cure 설비 Temp 주기 점검	1	- PM Check	7	49	없음						
				7		- Temp 및 Time 기준 Miss 및 Skip으로 인해 발생	- 전산 자동화를 통한 Parameter comparison	1	- Auto system	2	14	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Wire Bonding	Wrong Bond에 의한 특성 불량 없을 것	Wrong Bond	특성 불량	8		- 작업자가 Capillary 교체 후, 설비화면에서 Pad/Lead Offset 확인 후, Offset 들어짐	- CCS Check sheet 관리항목 추가(Ball/lead 위치 확인)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	64	없음						
				8		- Manual Teaching 시 좌표 임의 변경 (좌표 offset 조정 시 변경)	- Recipe Correction Limit Locking(Eng'r/Maint권한제한) - G/D recipe에서 Limit 설정	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	64	없음						
				8		- Conversion시, Brightness 오인식에 따른 Pad/Lead 위치 들어짐	- Conversion시 Optical(High/Low)별 Focus, Brightness 확인	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	64	없음						
	No Bond에 의한 특성 불량 없을 것	No Bond	특성 불량	6		- 작업Strip 식별 구분 관리 미흡 - Error 조치 과정에서 Bonding Start 시 Wire Sequence 확인 Miss	- Auto CV Count System 적용 - 'X' 표시 Strip에 대한 구분관리 - BPCS Checking System Error 처리 전/후 WB 상태 확인 방 법에 대한 교육 및 SOP 반영 운영	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	36	없음						
	Wire short에 의한 특성 불량 없을 것	Wire Short	특성 불량	6		- 작업자 Operation Miss에 의한 발생	없음	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	36	없음						
				6		- Fine Pitch 제품으로 Wire to Wire Margin 부족	없음	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	36	없음						
	Sagging wire에 의한 특성 불량 없을 것	Sagging Wire	특성 불량	6		- Ground접지에 의한 Touch성 불량	- 자석 Type으로 개별 고정 - Window Clamp 고정 Type으로 변경 - 기존 자석 Type -> Clamp 고정 Type으로 전면 교체	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)				위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)				조치내용 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Wire bonding	Wire Short에 의한 특성 불량 없을 것	Wire Short	특성 불량	6		- Wire Feed 영역 이상에 의한 발생 (Wire Clamp, Tensioner 이상 등)	- Conversion 시 Wire Feed 부 (Bar & Air Guide) Cleaning 여부 확인 (Conversion Check Sheet 반영) - Loop Parameter Optimize - Wire Group별 Loop단차 적용 - Wire Clamp Gap 관리 기준 설정. (3.5DIV) - Adhesive 편차 관리 PM 반영 (상,하 Gap:Max 0.1mm)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	36	없음							
				6		- Wire Group별 Parameter구분 오작용으로 인한 Wire Short (정비시 Group미확인으로 All 적용 시)	- 엔지니어확인 후 해당 장비 Recipe 원복 및 수정진행 - Maint 사원 교육 진행 - Parameter Locking적용	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	48	없음							
				6		- Bonding 순서에 따른 인접 Wire 간섭 발생. Wire Short 유발	- 최초 Memory Set up 시 Wire 간 간섭 발생 여부 점검	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	54	없음							
				6		- Wire Sway & Die Shift 발생으로 Wire Angle Worst Case 발생으로 인한 Capillary Touch성 Sagging 발생 됨	- Wire Angle & Loop Height에 따른Wire Sequence, 메모리 Set-up 규격 반영.	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	54	없음							
				6		- Wire 표면 이물질이 Clamp 증착되어 Feeding시 Wire Damage 발생.	- 원부자재 개선 Wire Clamp 소재 변경 Metal → sapphire - Dipping Solution 하향 설정 - Monitor 강화	1	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	24	없음							
				6		- Abnormal Stitch 위치로 인한 Wire to Lead Gap 축소	- Stitch 위치 관리 Wire to Lead Gap 추가 확보 - Tip Find 기능 On Loop Mode Design Change로 Gap 확보 (Lateral mode)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	48	없음							
				6		- 설비 기인성 Loop 편차 발생	- Loop Parameter Optimize - Loop Design mode 변경. (PS → KL-4)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	48	없음							

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				검출도 (D)	조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N
Wire Bonding	Wire open에 의한 특성 불량 없을 것	Wire Open	특성 불량	6	※	- FM(이물질)	- 자체 보관 위치 미지정 - 설비 PM관리규격 단속 (기준 1달 => 15일) - 지정위치 자체 보관 (N2Box별) - 무전지 사용 - 라인 내 Box 반입금지 - 자체 N2 Box 보관 - 대기 자체 관리 System 강화	3	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	54	없음						
				6	※	- Plasma공정 Skip	- PKG별 parameter 전산화 - Plasma공정 작업자 배치	2	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	36	없음						
				6	※	- 설비 출력 이상(Parameter 오작용)	- Main Parameter range 인당 3회 전산화 (BPCS System) - Current Factor 점검 PM 주기 변경 (월 → 주) - Monitoring 강화 - Current Factor 변경 절차 및 검증 반복 강화	2	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - EMS(Compare system)을 통한 Parameter 자동 관리 - Scope 검사	1	12	없음						
				6	※	- Capillary Locking Screw 마모로 인한 USG 전달 미흡	- Capillary 교체 10회/1Screw 관리 - Cap'y 10회 교체시 Screw change Alarm	2	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	1	12	없음						
				6	※	- BOM 오작용	- 작업자 육안검사 / T-card 확인 - Lot 투입시 Wire Barcode 적용 (Wire오작용시 Lot IN Locking)	2	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	36	없음						
				6	※	- Abnormal Probe Mark로 인한 Parameter 전달 미흡.	- 수입검사 강화(항목/샘플수) Parameter 상황 조정 - Recipe 반영 - Monitoring 강화	3	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	54	없음						
				6	※	- Abnormal Wafer (Pad Discolor)	- 수입검사 강화(항목/샘플수) Pad recognition algorism 변경 - 후속 공정 품질 검사 강화 - Direct Plasma 적용을 통한 Contamination 제거력 향상.	3	- QC : CCS(BPT) - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	3	54	없음						
	Bond short에 의한 특성 불량 없을 것	Bond(Ball) Short	특성 불량	6		- 작업중 USG Impedance값 변함	- USG Impedance값 out of Range시 Alarm 기능 적용 - Auto USG Scan기능 적용 - Lock Screw 체결 방법 교육 및 SOP 반영 운영	1	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	24	없음						
				6		- Capillary Locking Screw 마모로 인한 Ball 변형	- Capillary 교체 10회/1Screw 관리 - Cap'y 10회 교체시 Screw change Alarm	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	48	없음						
				6		- Capillary Clamper FM 오염에 의한 Ball 변형 발생	- PCB In-put Sequence 변경	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	48	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)			조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Wire Bonding	Bond short에 의한 특성 불량 없을 것	Bond(Ball) Short	특성 불량	6		- 설비편차에 의한 과도한 Parameter 적용으로 발생하며 Ball Short	- 설비별 USG Gap Sensor Calibration(All Machine)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	없음							
	Wire Broken에 의한 특성 불량 없을 것	Wire Broken	특성 불량	6		- H/B Base Height 틀어짐으로 인한 Abnormal Loop motion - Bond Level Random 1열 측정으로 Front vs Rear Level 불균형 발생	- Level 측정 OPLS 작성 (편차 검출 : 1Point → 2Point 후 1Point) - 측정 Point PCB Center 통일화 - Software upgrade(개별 Level)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	없음							
				6		- 작업자 부주의(Inspection, Handling, 공정 간 이동, 낙석) - 자재 적재 미기준 / 일반 수레 사용 / 방진 밴드 미착용	- 수레 3단 초과 적재 금지 - 무진동 수레 사용 - 방진 밴드 착용 및 방진복 개선 - 수레 바퀴 교체(재전바퀴)	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
				6		- Bond Head 미세 편차에 의한 Neck Form 형성 불안정.	- Neck Motion 변경. - 장비 PM 주기 단축. (Q → M)	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
				6		- Die Shift에 의한 Wire Feeding량 변화	- 관리항목 추가 (max. 50um / CCS) - Looping Motion 변경 (Clamp Open / Close 0% 설정)	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
				6		- Overhang 구조에서의 Tape 수축에 의한 하단 Wire Stress	- 관리항목 추가 (DAF To Wire Gap : Min 10um/CCS)	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
	Chip Damage에 의한 특성 불량 없을 것	Chip Damage	특성 불량	6		- Ground접지에 의한 Touch성 불량	- 자석 Type으로 개별 고정 - Window Clamp 고정 Type으로 변경 - 기존 자석 Type -> Clamp 고정 Type으로 전면 교체	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심 각 도 (S)	분 류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예 정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발 생 도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				검 출 도 (D)	조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N
Wire Bonding	Chip damage에 의한 특성 불량 없을 것	Chip Damage	특성 불량	6		- 설비 진동에 의한 Input Strip M/Z 밖으 로 돌출 되어 Pusher Bar와 충돌하게 되는데, M/Z Cover 닫힘 여부관련 Check Item 없음	- 설비 평탄도 측정 진행 - M/Z Cover Modify 완료 - Cover 닫힘 상태 확인 Check Sheet 추가 (작업자)	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
				6		- 작업자 부주의(Inspection, Handling, 공정 간 이동, 낙석) - 자재 적재 미기준 / 일반 수레 사용 / 방진 밴드 미착용	- 수레 3단 초과 적재 금지 - 무진동 수레 사용 - 방진 밴드 착용 및 방진복 개선 - 수레 바퀴 교체(재전바퀴)	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
	Missing wire에 의한 특 성 불량 없을 것	Missing Wire	특성 불량	6		- FM(이물질)	- 자재 보관 위치 미지정 - 설비 PM관리규격 단속 (기준 1달 => 15 일) - 지정위치 자재 보관 (N2Box별) - 무진지 사용 - 라인 내 Box 반입금지 - 자재 N2 Box 보관	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	72	없음						
	Extra wire에 의한 특성 불량 없을 것	Extra Wire	특성 불량	6		- 작업자 부주의	- Bond-Off시 Scrap Wire 처리 절차 교육 - Scrap Wire통 사용 후 단도록 교육.	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Shift - Scope 검사	4	48	없음						
Plasma cleaning	PCB Swelling (Delamination) 에 의한 외관 불량 없을 것	PCB Swelling	내/외관 불량	7		- Recipe 오작용 - 전산 임의 Manual 진행. - 설비 작동 이상 (Dry pump 작동이상 문제)	- MES Track in 권한 설정 - 다른 Part(Device)와 혼용 Cleaning 작업 금지토록 Pop-up 기능 설정 - 설비 P/M 강화 수립 (Dry pump 작동 이 상)	1	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - 1x/MC/Day - Auto Visual, 육안 검사	4	28	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예 정일 (Responsibility and due date)	조지결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생 도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Mold	Incomplete mold 에 의한 외관 불량 없을 것	Incomplete Mold	외관 불량	3		- Vacuum 적용제품에 대해 미적용 - 해당기능 미적용 - 설비이상	- Machine alarm 기능확인 - Issue strip inspection (SAT, 외관)	5	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual, 육안 검사	3	45	없음						
				3		- Ram 노후화 - Pot 이물질 - Ram/Transfer Block 이상	- Ram/Transfer block PM (주기적, Setup시) - Ram/Pot Cleaning 진행 (주기적) - 금형 Setup 후 Ram 작동 이상유무확인	5	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual, 육안 검사	3	45	없음						
				3		Compression Mold 적용 제품 - Btm. Cavity 이물 잔존 - 설비 내부 경화 EMC 잔존	EMC Model 변경 (Granule Type)	5	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual, 육안 검사	3	45	없음						
	mold 두께 이상에 의한 외관 불량 없을 것	Mold Thickness spec over. (Transfer Mold)	외관 불량	4		- 금형 오작동	- 금형 정보 전산 관리 오작동 시 Locking 발생.	2	- QC/Prod. : CCS - Vernier calipers	4	32	없음						
		Mold Thickness spec over. (Compression Mold)	외관 불량	4		- Chip 정보 오기입	- DOE를 통한 초기 SET UP 검증 - CCS 시 THICKNESS 측정 관리	2	- QC/Prod. : CCS - Vernier calipers	4	32	없음						
	Mold Thickness, 평탄도 최적화 및 관리 할 것. (PoP PKG)	MD 두께 편차 Over (대상 제품 : PoP) 양산 기준 : Target ±15um	외관 불량	5		- MD Chase Level 미최적화 및 임의조 정 - Resin 토출 미 최적화 - PCB 두께 공차 편차 Over	- 신규 개발(DOE)시 두께 최적화 및 금형 고정 운영. (Fix 운영) - Resin 토출 최적화 진행.	1	- QC/Prod. : CCS - Micro meter	5	25	없음						
	PCB Dent에 의한 Chip Crack 불량 없을 것	Chip Crack(Damage)	외관 불량 (DC Reject)	5		- 기존 PCB 이물 잔존에 의한 MD 후 PCB Dent 발생. - MD 기인성(F/M, Resin particle, etc) 등에 대한 PCB Dent 발생.	- 금형 주기적 세정 강화 - C-MD Air blow/Suction 적용 필수. - C-MD PCB in put sequence 변 경 (Bottom→Top)	2	- QC/Prod. : CCS - Prod.: All monitoring - DC Test : Sampling/All - 육안 검사 / DC Test	5	50	없음						
	Flash에 의한 외관 불량 없을 것	Mold Flash	외관 불량	3		- 금형 balance 틀어짐 및 부적절한 Clamp 압력으로 인해 EMC Resin bleed 발생 및 날 림. - 과도한 T/P 적용 - Btm 금형 두께 오작동	- Clamp pressure 최적화. - T/P 확인 - 금형 check - Un-loader Brush 정착	4	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual, 육안검사	3	36	없음						
	Internal void에 의 한 외 관 불량 없을 것	Internal void	외관 불량	6		- EMC gram 오작동 및 Mix	- 장비 Sensor 장착	2	- QC : CCS - SAT 검사	4	48	없음						
				6		- T/P 작동이상 - Ram 노후화 - Pot 이물질 - Ram/Transfer Block 이상	- Ram/Transfer block PM (주기적, Setup시) - Ram/Pot Cleaning 진행 (주기적) - 금형 Setup 후 Ram 작동 이상유무확인	2	- QC : CCS - SAT 검사	4	48	없음						
	Wire sagging에 의 한 특성 불량 없을 것	Wire sagging	특성 불량	6		- Cavity vacuum 적용 시, Board vacuum 미적용 혹은 약하게 적용되 는 경우 - Board Vacuum hole/Line이 막혔을 경우 - Vacuum 값 Limit 설정이 잘못되었을 경우	- 금형 Setup시 Vacuum hole확인 - Dummy shot 및 CCS시 확인 (Vacuum 값 확인)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - X-Ray 검사	4	48	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예 정일 (Responsibility and due date)	조지결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생 도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)				조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Mold	Wire sagging에 의한 특성 불량 없을 것	Wire sagging	특성불량	6		- Btm금형에 Air vent 미적용 - Air vent 효과가 충분치 않을 경우	- 금형 제작 시 Btm air vent 반영 - X-ray검사 철저 (중간 Monitoring)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - X-Ray 검사	4	48	없음						
				6		- 부적절한 EMC Flow(T/S) - 부적절한 Wire loop mode - EMC 물성이 부적절 할때 (점성)	- 초기 DOE/ER 진행부터 X-ray 검사 철저 (중간 Monitoring/Side view)	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - X-Ray 검사	4	48	없음						
				6		- 금형 Cavity 오적용 - 과도한 Clamping	- 금형 Setup시 금형확인 - X-ray및 External 검사 진행 - Dummy shot 및 CCS시 확인	2	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - X-Ray 검사	4	48	없음						
	Wire sweeping에 의한 특성 불량 없을 것	Wire sweeping	특성불량	6		- 공정조건 부적절할때(공정All) - 금형 Balance - EMC 물성이 부적절할때 - 공정 진행간 Handling 문제	- 초기 DOE/ER 진행부터 X-ray 검사 철저 (중간 Monitoring/Side view) - All Process : Handling 및 조건 최적화 - 금형 Setup 및 장비 상태 확인	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - X-Ray 검사	4	72	없음						
	External void에 의한 외관 불량 없을 것	External Void	외관 불량	4		- 공정조건 부적절할때 (공정All) - PKG profile 이상 - 금형Balance - EMC 이상 - Vacuum 미적용	Inspection검사 철저 (중간 Monitoring/side view) - External void issue 제품에 대한 Cavity Vacuum - Degate plate에 P ₁ 에 P ₂ 시 진행	3	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual, 육안검사	3	36	없음						
	PKG Crack에 의한 특성 불량 없을 것 (95mm T-Mold)	PKG Crack	특성불량	6		- Degate plate 상단 이물에 의한 돌림성 PKG Crack	[vacuum type → hole type 으로 변경] - OCAP 절차 반영 (Dent처리절)	1	- QC : CCS - QC : 1x/MC/Day - Prod : 1x/MC/Lot - 육안검사	4	24	없음						
	Chip crack에 의한 특성 불량 없을 것 (overhang 구조)	Chip crack (Overhang)	특성불량	6		- EMC Flow(MD Parameter)에 의한 Chip stress - PKG Profile(DA shift등)에 의한 영향 - Vacuum Capa	- 개선을 위한 DOE평가 결과 Update: Mold Para. 최적화 - 공정별 PKG Profile에 대한 관리절차 - Visual inspection 진행	1	- QC : CCS - SAT 검사	4	24	없음						
	Internal void에 의한 특성 불량 없을 것	Internal void에 의한 MLCC short	특성불량	6		- 금형 vent depth 미확보에 의한 air venting 부족 - EMC 중량 부족 - T/f pressure 부족	- 금형 제작, 수정 시 업체측 vent depth 측정 및 수입 검사 시 추가 확인 - 초기 DOE/ER 진행 및 EMC 중량 변경 시 X-ray, SAT inspection 검사 철저	2	- QC : CCS - X-RAY, SAT 검사	3	36	없음						
	Coplanarity 에 의한 외관 불량 없을 것	Strip Warpage에 의한 Coplanarity 불량	외관 불량	4		- 금형 Set up Miss 에 의한 미세 두께 편차 발생.	- 금형 개선 : universal type chase -> Fixed type chase (전산제어) - AVI Copl.관리 기준 강화	2	- Auto Visual 전수 검사	2	16	없음						
Post Cure	Delamination (PCB Swelling)에 의한 불량	Delamination (PCB Swelling)	외관 및 특성 불량	7		- Recipe 오적용 - 설비 Error 발생에 의한 품질 문제 - Temp profile 이상	- MES Auto recipe 화 진행. - 설비 P/M 강화 진행.	1	- 1x/MC/ 3Month - Auto Visual, 육안 검사	4	28	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)			위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조치결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)			조치내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
MARKING	marking position 이상에 의한 외관 불량 없을 것	M/K Position	외관 불량	3		- Strip damage로 인한 position 틀어짐	- 4개의 Station block location pin 사용	2	- Prod :1x/Device change - Dummy strip 육안 검사 - Auto visual	4	24	없음						
				3		- PCB location hold size 대비 machine location pin size가 작아 marking position 틀어짐	- PCB location hold size에 맞는 machine location pin 사용	2	- Prod :1x/Device change - Dummy strip 육안 검사 - Auto visual	4	24	없음						
				3		- Marking설비 이동 간 충격에 의해 set-up position 틀어짐	- CCS 변경점 관리	2	- Prod :1x/Device change - Dummy strip 육안 검사 - Auto visual	4	24	없음						
				3		- Dummy strip으로 marking position 확인 시 작업자 별 오차 발생	- Marking position jig로 확인	2	- Prod :1x/Device change - Dummy strip 육안 검사 - Auto visual	4	24	없음						
	Broken mark에 의한 외관 불량 없을 것	Broken Mark	외관 불량	3		- Mold top FM	- Parameter 최적화 (Width: 145um, Depth: 45um)	5	- Auto visual - PVI 육안 검사	4	60	없음						
	Wrong mark에 의한 외관 불량 없을 것	Wrong Mark	외관 불량	3		- Spec. 미 등록으로 인한 주코드 미 확인 - 주코드 시점이 split되는 시점일 경우 barcoding시 오류 발생	- ER 및 one time build에 대해서 도 Spec 등록 - Issue 시점으로 변경하여 bar-coding시 자동 loading(H기술)	5	- Auto visual - PVI 육안 검사	4	60	없음						
Solder Ball Attach	PKG Crack에 의한 특성 불량 없을 것	PKG Crack	특성 불량	6		- PCB Support Bar 충격에 의한 Damage	- Support bar sponge type으로 사용	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual	3	36	없음						
	Ball 불량에 의한 특성 불량 없을 것	Ball 불량 (missing/damaged/bridge)	특성 불량	5	※	- N2 gas 주입 불량	- Inlet 부위 N2 purge limit alarm 설정 - PM 항목 추가하여 관리 진행	3	- QC : CCS(SBST) - QC : 1x/MC/Day(SBST) - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual	3	45	없음						
	Ball Mix에 의한 특성 불량 없을 것	Ball mix	특성 불량	7		- T-card와 ball통의 solder ball 정보 미 확인	- MES & SBA Machine내 barcode system 적용	2	- QC : CCS - 전산 System	2	28	없음						
	PCB계면 박리에 의한 특성불량 없을 것	PCB 계면박리	특성 불량	7		- Reject PCB Magazine을 Carrier 에 적재하는 과정에서 Handling 부주의에 의한 Damage 발생	- Magazine handling에 대한 작업자 교육 진행. - PVI Bottom 면 육안 검사 시 난 반사를 통한 PCB 들뜸 확인.	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Naked eye	4	56	없음						
Singulation	Damage ball에 의한 특성 불량 없을 것	Damaged Ball	특성 불량	5		- Z1,Z2 Shower Nozzle 고정 Bolt 풀림	- Z1,Z2 Shower Nozzle 고정 Bolt 풀림 방지 Loc tite 고정	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual	3	30	없음						
				5		- 64FBGA 3.9x3.9mm PKG 특성(Small Package+full marking) 및 에 따른 Dry block vacuum leakage성 낙석 발생	- 발생 시 Z-Picker 3 Point 재설정 - Dry block modify 진행. (dry block surface Flat type 적용)	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual	3	30	없음						

공정 기능 (PROCESS FUNCTION)	요구사항 (REQUIREMENT)	잠재적 고장 형태 (POTENTIAL FAILURE MODE)	고장의 잠재적 영향 (POTENTIAL EFFECT OF FAILURE)	심각도 (S)	분류 (SC)	고장의 잠재적 원인 / 메커니즘 (MECHANISM & CAUSE OF FAILURE)	현재 공정관리 (CURRENT CONTROL)				위험 우선 수 (RPN)	권고조치사항 (RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION)	책임 및 목표완료 예정일 (Responsibility and due date)	조지결과 (ACTION STATUS)					
							예방 (PREVENTION PLAN)	발생도 (O)	검출 (DETECTION PLAN)	검출도 (D)				조지내용 완료일 (ACTION(S) TAKEN)	S	O	D	R P N	APPO VAL
Singulation	Package size불량에 의한 외관 불량 없을 것	Package size	외관 불량	3	-	Scrap에 의한 blade bending	- Saw Sequence setting spec. 관리 (단축 scrap => 단축 all => 장축 all)	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Week - Scope inspection - Auto Visual	3	18	없음							
	Ball pad come off에 의한 특성 불량 없을 것	Ball pad come off	특성 불량	6	-	Scrap이 ball에 touch되어 발생	- Sequence 변경	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual	3	36	없음							
	Lead Smear에 의한 특성 불량 없을 것	Lead Smear	특성 불량	6	-	두꺼운 Scribe line width: 측정 위치만 max. 45um 관리(FBGA)	- 전체 scribe line max. 45um 측정 관리	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual	3	36	없음							
	백화현상에 의한 외관 불량이 없을 것	백화 현상	외관 불량	3	-	SST 후 Sawing 잔유물 Cleaning이 제대로 이루어 지지 않을 경우 발생	- Chuck Table cleaning 회수 1회 → 2회 강화 운영 - Unit Picker Down Position 최적화	2	- QC : CCS - Prod : 1x/MC/Lot - Auto Visual ,naked eye	3	18	없음							
	Etch Back 적용 제 품에 미적용 및 치수 이상에 따른 특성 불량 없을 것	Etch Back design 불량	특성 불량	6	-	신제품 투입, PCB 업체 이원화, PCB Revision 시 Design Miss 발생 할 경우	- ER Check sheet에 Etch Back 검사 항목 추가 운영 - SST 기술표준에 Etch Back에 대한 기준 보완	1	- Eng'r : 1x/CCS - Auto Visual	4	24	없음							
AVI / PVI	Scratch에 의한 외관 불량 없을 것	Contamination	외관 불량	3	-	자재 monitoring 시 handling 과정 지문, 오염 발생	- Finger Coat 착용 - Tweezer 사용 - PVI Gate 운영	1	- QC : PVI Gate - Prod : 자투리 Tray 검사 - Naked eye - Scope 검사	4	12	없음							
	Copl.불량 미검출에 따른 외관 불량 탈출 없을 것	Copl.불량 탈출	외관 불량	3	-	설비 오차 감안 안된 setting 값으로 인한 Copl.불량 탈출 발생	- 설비 오차 감안, POD기준 대비 5% Control Limmit 기준 적용하여 설비 운영. - 기술표준 반영, OPLS 배포 운영	1	- Auto Visual	4	12	없음							
	Chip out에 의한 외관 불량 없을 것	Chip out	외관 불량	3	-	자재 정리 시 Tray에 miss 안착 된 상 태로 Tray를 누를 경우 발생	- Tray 들뜸여부 Check - PVI Gate 운영	1	- QC : PVI Gate - Prod : 자투리 Tray 검사 - Naked eye - Scope 검사	4	12	없음							
Shipment	이물질에 의한 외관 불량 없을 것	PKG 이물질	외관 불량	3	-	이송 간 Tray 상단으로 떨어지는 부유성 이물	- Cover Tray 사용	1	- Naked eye - Scope 검사	4	12	없음							